ЗЕРТТЕУ КҮНДЕЛІГІ

Тіркеу коды (шифр) _____
(«Дарын» РҒПО қызметкері толтырады)

Жобаның тақырыбы: «Сейсмограф-көмекші: Жер сілкінісін алдын ала ескертетін дыбысты дабыл құрылғы»

Қатысушылар санаты: Орта буын (5–8 сынып)

Жобаның түрі: Жеке

№ / күні немесе кезеңі	Жұмыс кезеңі мен мақсаты	Орындалған әрекеттер	Алынған деректер мен нәтижелер	Қиындықтар, өзгерістер және кейінгі әрекеттер
1. Дайындық кезеңі: Жер сілкіністері мен сейсмографтардың тарихын, физикалық негіздерін зерттеу.				
07.10.2025ж	Тақырыпты таңдау және зерттеу сұрағын анықтау	Жер сілкінісі, сейсмограф және қауіпсіздік мәселесін іздедім. Соған байланысты зерттеу мәселесі мен тақырыпты таңдадым.	Зерттеу сұрағы нақтыланды: қолжетімді электрондық құрылғыларды пайдаланып, жердің тербеліс күшін дұрыс тіркеп, дыбысты дабыл беретін құрылғыны қалай жасауға болады, деген сұрақ туындады?	«Алдын ала болжау» мен «ерте ескерту» ұғымдарының айырмашылығы анықтаймын
13.10.2025ж	Дереккөздерді зерделеу	Интернет сайттарынан тақырыпқа қатысты және техникалық құжаттар қарастырдым	Сейсмографтың үш бағыттағы қозғалысты тіркеу принципі және тербелістің түрлері, сейсмографтың жұмыс принциптері жазылды.	Интернет көздерінде ақпараттар ғылыми терминдермен жазылған болды. Мәліметтерді түсіну үшін жетекшім түсіндіру жұмыстарын жүргізді.
21.10.2025ж	Зерттеу және тәжірибелік кезеңдерді жоспарлау және жұмыс жоспарын құру	Ғылыми жұмыстың жоспарын құрдым, зерттеу кезеңдерін белгіледім	Жоспар құрылды, жоспар бойынша кезеңдер белгіленді	Кезеңдер бойынша, жоспардағы жұмыстар жасалады
01.11.2025ж	Таныстыру	Ғылыми жетекшім жер сілікінісінің және сейсмограф құрастырудың	Тербелістің түрлерін және таралуын түсіндім. Бойлық толқын мен көлденең	Толқын тербелістерін түсіндіру үшін ЖИ

		физикалық негізімен таныстырды.	толқынның айырмашылығын ажыраттым. Өйткені, сейсмогафтың жұмыс істеуі осы тербелістер мен толқындарға байланысты екенін түсіндім	қолдану арқылы суреттер жасаймын
09.11.2025ж	Мәлімет жинау	Сейсмограф құрылғысы туралы мәліметтер жинай бастадым	Сейсмографтың пайда болуы, жұмыс принциптері, қолданылуы туралы мәліметтер жинадым	Алынған мәліметтерге сәйкес
19.11.2025ж	Құралдармен танысу	Сейсмограф құрастыруға болатын құрылғыларды қарастыруды және оларды жалғау ережелерін үйренуді бастадым	Компоненттердің қызметі анықталды; қосылу схемасын үйрендім	Құралдарды жинау
2. Құрастыру кезең: Схема бойынша бөлшектерді макеттік тақтаға дәнекерлеу/жалғау, код жазу. Жұмыс істейтін құрылғы прототипін жинау.				
24-28.11. 2025ж	Сабақ алу	Схемасын құрастыру, кодтау, құралдарды жалғау бойынша сабақ алдым	Сұлба құрастырып үйрендім. Құралдарды жетекшімнің нұсқаулығымен жалғадым. Жалғау барысында қауіпсіздікті сақтадым	Құрастыру барысында қателітер болды, жүйе қосылмады. Үйренгенімді прототипті құрастырғанда қолданамын
03.12.2025ж	Arduino мүмкіншліктерімен танысу	Arduino мүмкіншліктерімен, кодтау жүйесімен таныстым	Сұлба бойынша жиналған құралдары ESP32 микрокантролер арқылы Arduino-ға қосуды үйреніп жаттықтым. Кодтарды енгізуді үйрендім	Кодтарды кіргізуде қиындықтар туындады.
15.12.2025ж	Компоненттерді таңдау	ESP32, MPU6050, LED, Buzzer, OLED дисплей және дыбысты дабыл компоненттерін қызметіне қарай таңдадым	ESP32 ақпаратты жинап, өңдейді; MPU6050 дірілді анықтайды; OLED дисплей тербеліс дабылын экранға шығарады; LED дабылға байланысты қызыл, жасыл жанады; Buzzer дыбыс шығарады.	Компоненттерің жұмыс істеуін дексергенде MPU6050 дірілді анықтайтын құрылғы істен шыққан болды.

05.01.2026ж	Прототипті жинау	Алғашында сенсорды ESP32-ге I2C арқылы жалғап, экран мен LED, buzzer бөлігін жинап көрдім. Кейіннен ESP32, MPU6050, LED, Buzzer, OLED дисплей және дыбысты дабыл компоненттерін жинадым	ESP32-ті LED, buzzer бөлігімен жинағанда ешқандай өзгеріс болған жоқ. Кейіннен ESP32, MPU6050, LED, Buzzer, OLED дисплей және дыбысты дабыл компоненттерін қосып жинағаннан кейін экраннан қалыпты күй деге жазу шықты Бірақ X, Y, Z мәндері берілмегендіктен ешқандай дабыл болмады	Сымдардың қосылуын тексеру және тұрақты ток көзі қажет болды. Батарейка қосып жалғадым. X, Y, Z мәндері берілмегендіктен ешқандай дабыл болмады
3. Тәжірибелік кезең: Үстел бетін түрткілеу, түрлі күшпен шайқау арқылы сенсор сезгіштігін тексеру. Құрылғының әртүрлі тербеліс әсерін жазып алу.				
28.01.2026ж	Бағдарламалау	Сенсор деректерін экранда көрсету және шек асқанда дабыл беру логикасын жетекшіммен бірге тексердім. X, Y, Z мәндерін оқу және экранға шығару алгоритмін тексердім.	Сенсордан X, Y, Z бойынша өзгерістер экранда график түрінде көрінді.	Жалған іске қосылуды азайту үшін шекті мәнді қалыпты күйге келтіру қажет екені байқалды.
02.02.2026ж	Құралды немесе аспапты дәл әрі дұрыс өлшейтіндей етіп баптау (жөндеп алу)	Құрылғыны (MPU6050) төмен қаратып тыныштықта ұстап, шекті мәнді қалыпты күйге келтіріп алдым, көрсеткішті бақыладым.	Фондық ауытқу тіркелді; нақты мәндер бастапқы деректер алынды, X, Y, Z бойынша өзгерістер экранда график түрінде көрінді.	Үлгілік мәндерді емес, тек құрылғыдан алынған нақты деректерді қолдану шешілді.
13.02.2026ж	Тәжірибе	Жеңіл, орташа және күштірек механикалық әсерлер салыстырдым. СМС хабарлама келу үшін SIM800L құрылғысын қостым	Әр сынақтың X, Y, Z сигналдары және дабыл реакциясы жазылды. Жеңіл әсер кезінде - X бойынша экранда тербеліс көрінді, жасыл LED жанды; Орташа әсер кезінде Y-тегі графиктен тербеліс байқалып, LED қызыл жанды, Күштірек діріл кезінде Z графигінде тербеліс байқалып,	Әр тәжірибені бірнеше рет қайталау қажеттігі анықталды. Дірілді басқа қозғалыстармен шатастырып алу мүмкін. Қоңырау хабарлама келмеді

			экранда қауіпті белгісі шығып, buzzer іске қосылып дабыл бере бастады, артынша телефонға смс хабарлама келді.	
4. Талдау және қорытынды: Алынған мәліметтерді кестеге түсіру, «Зерде» талаптарына сай баяндама мен презентация дайындау.				
01.03.2026ж	Деректерді өңдеу	Максималды және орташа мәндерді кестеге түсіріп, диаграмма құрдым	Құрылғының оқу-тәжірибелік прототип ретінде жұмыс істейтіні көрсетілді.	Кәсіби сейсмометрмен салыстыру келесі зерттеуге қалдырылды.
11.03.2026ж	Талдау	Жалған дабыл себептерін анықтап, бірнеше қатар өлшем қолдандым.	Есіктің қағысы, автомобильдің жүрісі сияқты тербелістерге әсер бермеді	Жалған дабыл көздерін көбірек сынау
04.04.2026ж	Жұмыс қорытындысы	Зерттеу барысында ESP32 микроконтроллері мен MPU6050 акселерометрі негізінде шағын сейсмограф-көмекші прототипі құрастырылды. Құрылғы акселерометрден X, Y, Z бағыттарындағы қозғалыс деректерін алып, оларды ESP32 арқылы өңдеді және экранда график түрінде көрсетті. Діріл алдын ала орнатылған шектен асқанда жарық және дыбысты дабыл қосылды, смс, дыбыстық хабарлама алдық. Барлық қойылған мақсаттарға жеттік, өйткені сейсмограф қондырғысының жұмыс істеуіне және қолданылуына қатысты көптеген	Ең маңызды ғылыми қорытынды: бұл құрылғы жер сілкінісін алдын ала болжамайды. Ол тек діріл басталғаннан кейін оны тіркеп, жер қозғалысы белгіленген шартқа жеткен жағдайда ескерту береді. Біздің жұмысымыздың практикалық жетістігі – жұмыс істейтін сейсмограф қондырғысы моделінің жасалуы. Осылайша, болжам расталды. Біз жасаған сейсмограф қондырғысы мектепте физика, робототехника және информатика, жаратылыстану сабақтарына демонстрациялық құрал ретінде, сондай-ақ мектептерде алғашқы дабыл қағу жүйесі ретінде қолданылуы мүмкін.	ESP32-нің Wi-Fi мүмкіндігін пайдаланып, болашақта деректерді жергілікті желіге жіберуге негіз болады. MPU6050 оқу/тұрмыстық прототип үшін ыңғайлы болғанымен, кәсіби сейсмостанцияның сезімталдығы мен реттеу дәлдігін алмастырмайды; бір құрылғының дерегі жер сілкінісін басқа діріл көздерінен сенімді ажыратуға әрдайым жеткіліксіз.

		ақпарат көздері зерттелді.		
16.04.2026ж	Қорытынды	Зерттеу сұрағына жауап, практикалық маңыз, прототиптің артықшылықтары, кемшіліктері және шектеулер және келесі зерттеу жұмыстарын жаздым.	Прототип тербелісті тіркеп, белгіленген шек асқанда дабыл бере алады деген қорытынды жасалды.	Болашақта бірнеше станция, Wi-Fi және P/S толқындарын ажырату алгоритмін зерттеу жоспарланды.
09.08.2026ж	Презентация	Жобаны таныстыру боынша стендтік презентация жасап, «Зерде» байқауына дайындалдым		

Жазбалардың дұрыстығын растау

Мен орындаған жұмысқа қатысты күнделік жазбаларының дұрыстығын растаймын.

Автордың қолы: _____

Күнделік жазбаларымен таныстым және олар маған белгілі зерттеуді орындау барысына сәйкес келетінін растаймын.

Ғылыми жетекшінің қолы: _____

Күні: « 10 **»** қаңтар **20**26 **ж.**